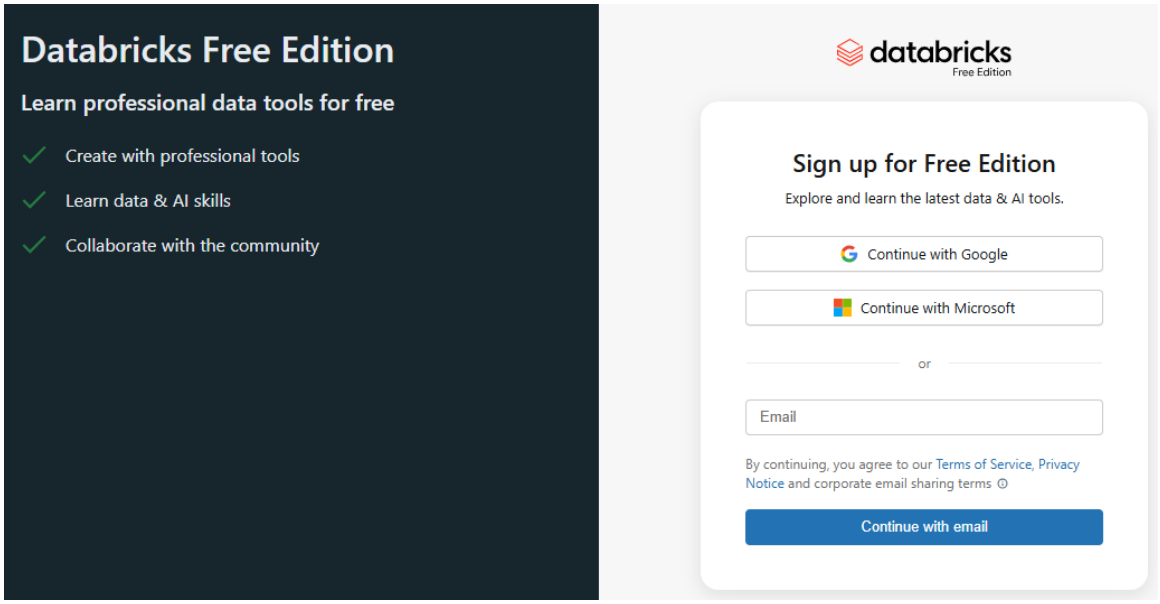
MEDIDA ALTERNATIVA: DATABRICKS FREE EDITION

En caso de que no se haya podido crear Azure Databricks por la limitación de cuota en las vCPUs, existe la posibilidad de crear Databricks Free Edition, una opción independiente de ningún proveedor cloud que ofrece Databricks de manera totalmente gratuita. Incluye toda la funcionalidad, aunque se limita la cantidad de uso que se puede hacer por día o mes.

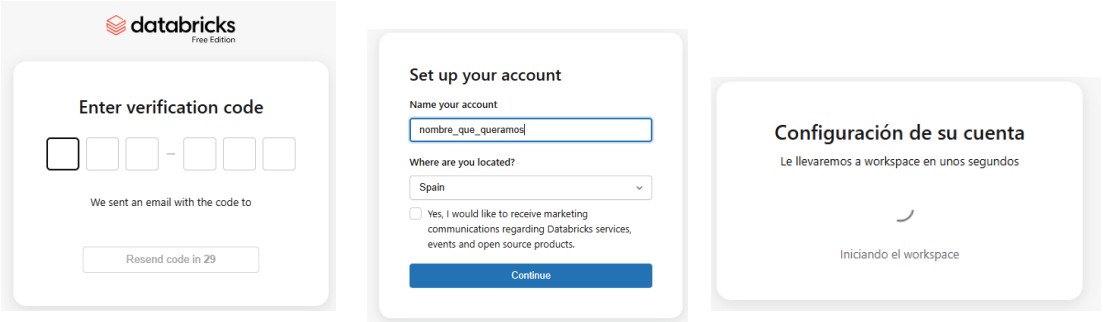
Para ello, hay que dirigirse a

https://login.databricks.com/signup?provider=DB_FREE_TIER

Podemos indicar cualquier dirección de email para darnos de alta, incluido Gmail.



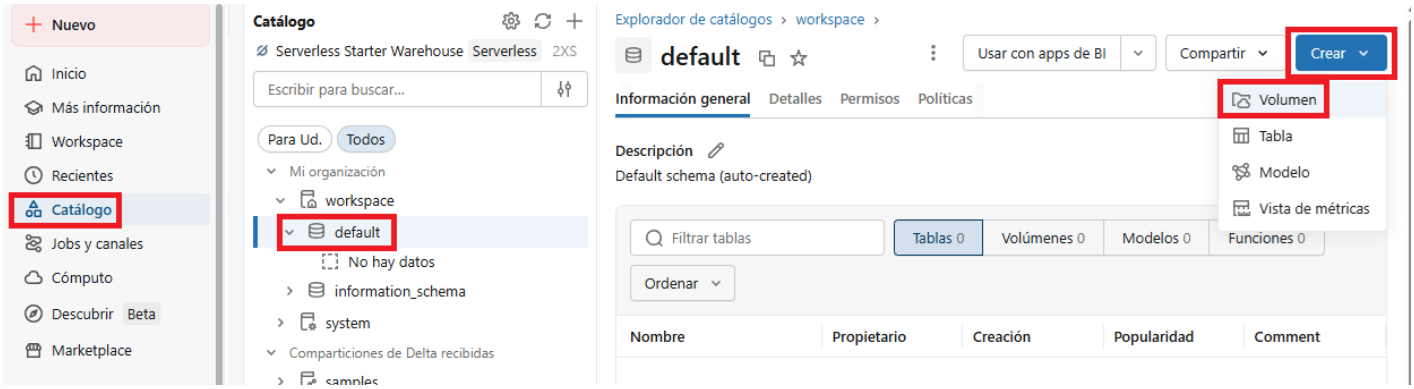
Tras introducir nuestro email y pulsar “Continue with email”, nos enviarán sobre la marcha un código de verificación que debemos introducir. Después, damos nombre a nuestra instancia de Databricks



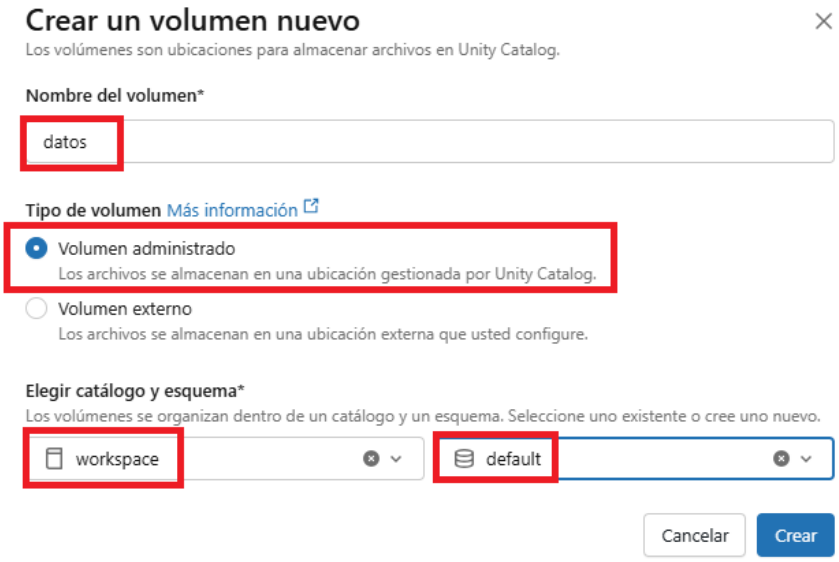
A continuación, ya estará listo Databricks. **No se puede configurar el cluster obtenido en Free Edition**. Es un cluster serverless donde no hay que indicar el tipo de máquina, ni tampoco se pueden configurar propiedades de Spark (en particular, **no es posible configurar la propiedad para indicarle la key para permitirle acceder a nuestro storage account).**

Por ese motivo, en este caso **no vamos a usar la Storage Account de Azure para almacenar los ficheros,** sino que los guardaremos dentro de un Volumen de Databricks. Para crear un nuevo volumen en Unity Catalog dentro de Databricks Free Edition, debemos seguir los siguientes pasos:

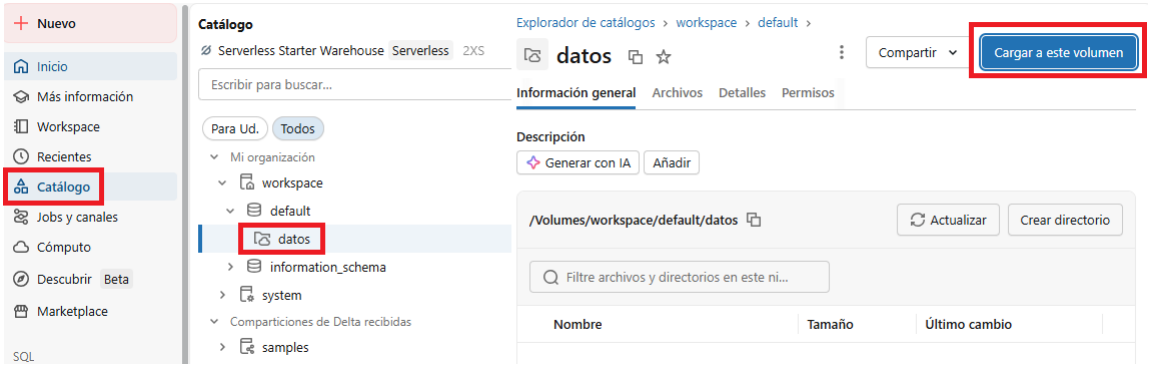
1. Hacemos click en Catálogo, y a la derecha en el árbol de catálogos, buscamos el catálogo llamado “workspace”. Hacemos click, y dentro habrá una database llamada “default”. Hacemos click en ella, y una vez que esté seleccionada, click en el botón azul “Crear” en la parte superior derecha, y elegimos “Volumen”.



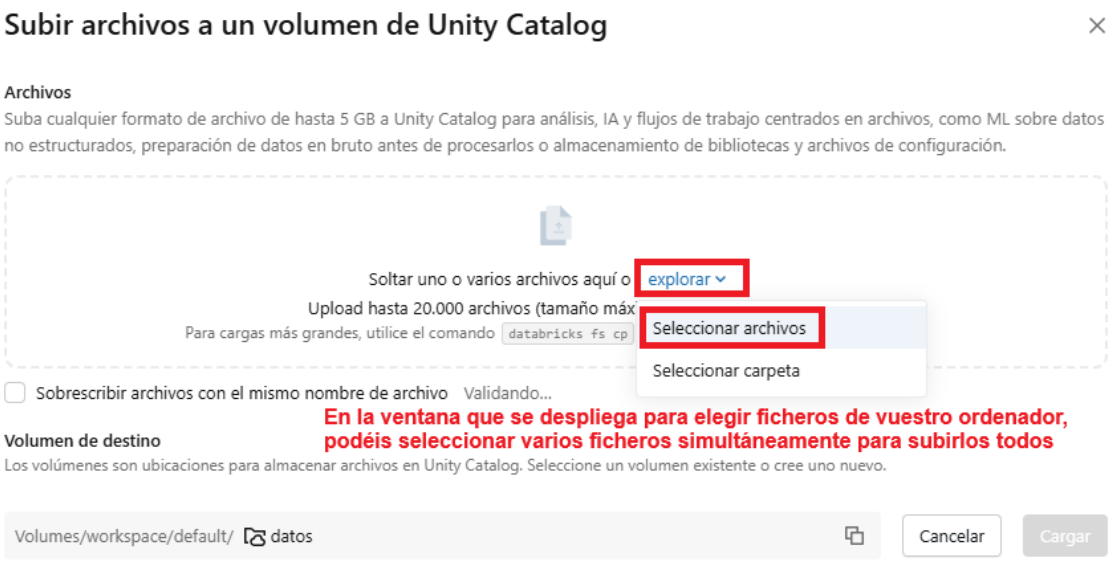
2. Le damos algún nombre al volumen (por ejemplo “datos”), y elegimos que sea de tipo **Volumen administrado**. Elegimos como catálogo el que se llama “workspace” y como esquema, el que se llama “default”, como muestra la imagen.



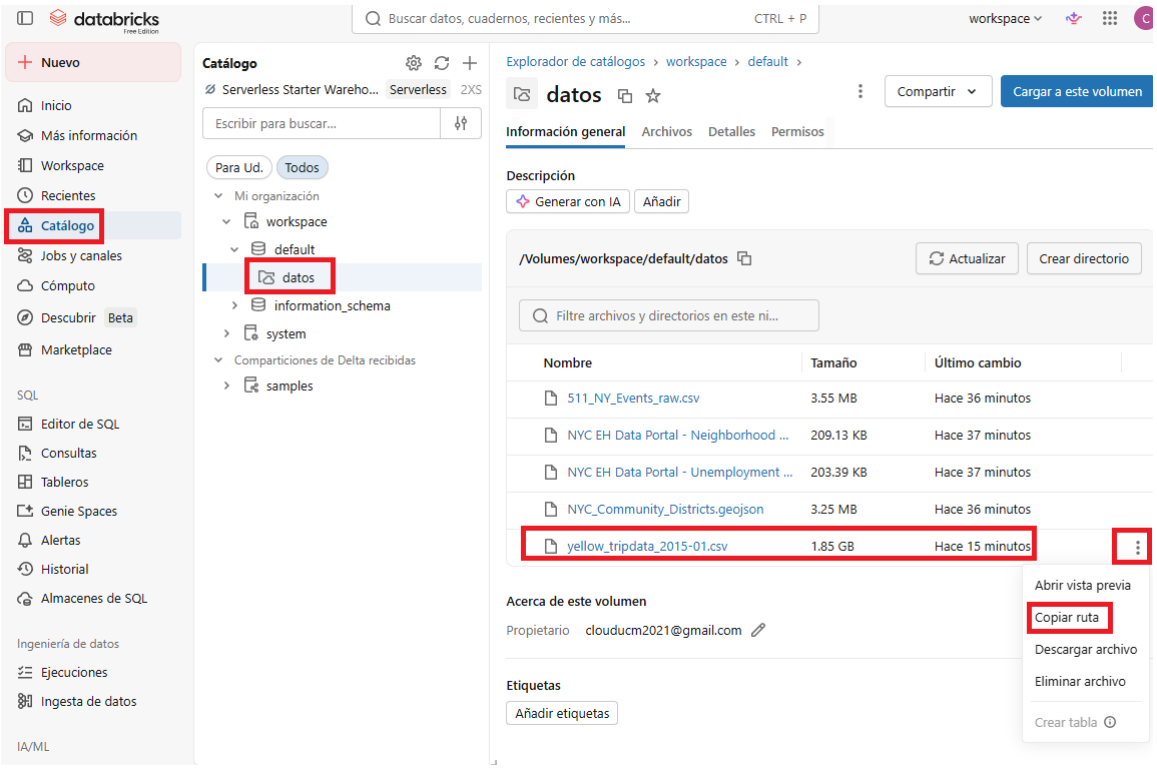
3. Una vez creado, vamos a subir ficheros de datos en el volumen, y vamos a obtener la ruta en la cual han sido cargados. Volvemos a hacer click en “Catálogo”, desplegamos a la derecha el catálogo “workspace” -> “default” -> hacemos click en el volumen “datos”. Vemos que es un volumen porque su icono es una pequeña carpeta. Hacemos click en el botón azul “Cargar a este volumen” en la parte superior derecha.



En el menú desplegable que se abre, hacemos click en “Explorar” y podremos indicar la ubicación de nuestro ordenador donde se encuentran los ficheros que queremos subir. Podemos seleccionar varios ficheros al mismo tiempo para subirlos de una vez. La subida puede llevar un tiempo si los ficheros son grandes (se mostrará una barra de progreso pequeña independiente para cada fichero).



4. Cuando haya terminado la subida, podremos ver que ya se muestran dentro del volumen. Vamos a obtener la ruta de uno de ellos para saber cómo debemos indicarla en el notebook. Para ello, hacemos click en los tres puntos verticales que hay a la derecha del todo del fichero deseado, y hacemos click en “Copiar ruta”.



La ruta que hemos copiado es tal cual la que debemos indicar en el notebook, haciendo click derecho en la celda y seleccionando “Pegar” o directamente Ctrl + V sobre la celda. Debería salir algo similar a lo siguiente (asumiendo que el nombre del volumen sea “datos”. Si habéis puesto otro nombre al volumen, entonces no se llamará así).

Esto también asume que el catálogo que ya viene creado por defecto se llama “workspace” (con minúscula). Actualmente es así, pero podría cambiar en el futuro si Databricks lo modifica y viniera con otro nombre por defecto. En cualquier caso, lo que se obtiene al pulsar “Copiar ruta” siempre es tal cual la ruta correcta para la lectura.

```
# path del CSV
taxi_csv_path = "/Volumes/workspace/default/datos/yellow_tripdata_2015-01.csv"
```